

1과목 : 농기계운전

1. 베이퍼 록(Vapor Lock) 현상은 어느 부분에서 생기는가?

- ① 냉각 계통 ② 전기 계통
③ 윤활 계통 ④ 연료 계통

2. 순환식 건조기에서 벼를 건조할 때 건조 온도는 몇 °C를 넘지 않아야 하는가?

- ① 40°C ② 45°C
③ 53°C ④ 63°C

3. 다음과 같은 특징을 갖고 있는 트랙터용 작업기의 연결 방법은?

- 작업기의 길이가 짧아진다.
- 구조가 간단하고 값이 싸다.
- 중량전미로 견인력이 증가한다.
- 플라우의 유압제어가 간단하다.

- ① 견인식 ② 반장착식
③ 유압제어식 ④ 3점 링크식

4. 우리나라에서 휴대용 예취기에 가장 많이 사용되는 엔진은?

- ① 공랭식 가솔린 기관 ② 수냉식 가솔린 기관
③ 공랭식 디젤 기관 ④ 수냉식 디젤 기관

5. 콤바인에 HST(hydro static transmission)장치를 많이 사용하는 이유는?

- ① 동력 손실을 감소시킬 수 있기 때문에
② 연료 소비량이 감소하기 때문에
③ 작업 중 변속이 편리하기 때문에
④ 예취부 위치 변동이 용이 하기 때문에

6. 디젤기관에서 시동이 안 되는 원인이 아닌 것은?

- ① 연료 계통에 공기가 유입
② 플런저 마모로 분사압력 저하
③ 점화코일 파손
④ 분사노즐의 니들밸브가 고착

7. 다음 중 이앙기에서 독립 브레이크를 사용하여야 할 때는?

- ① 도로 주행 중
② 모판을 실었을 때
③ 작업 중 선회할 때
④ 위급 상황이 발생했을 때

8. 분무기 노즐 중 분무각도와 거리를 조절 할 수 있는 것은?

- ① 스피드 노즐형 ② 환상형
③ 직선형 ④ 철포형

9. 콤바인으로 벼를 탈곡 작업할 때 급실 내의 검불이송을 조절하는 것은?

- ① 배진량 조절 레버 ② 풍량선택 레버
③ 시브선택 레버 ④ 공급 깊이 조절 레버

10. 조파기와 점파기의 3가지 주요부가 아닌 것은?

- ① 종자배출 장치 ② 구절장치
③ 교반 장치 ④ 복토장치

11. 동력경운기의 주 클러치 조합을 점검하여 교환하는 부품은?

- ① 면판 ② 가압판
③ 고정 너트 ④ 조정 너트

12. 엔실리지의 원료가 되는 사료 작물을 예취하여 절단하고, 컨베이어를 이용하여 운반차에 실을 수 있는 작업기는?

- ① 헤이 베일러 ② 프리지 하베스터
③ 엔실리지 컨디셔너 ④ 하베스터 컨디셔너

13. 보행형 다목적관리기에서 경운 변속의 방법으로 알맞은 것은?

- ① 주행 속도의 변환
② PTO 변속 레버의 변환
③ PTO 스프로킷 기어의 교환
④ 체인 케이스의 조립 위치 변경

14. 경운기용 쟁기 중 이체의 밑 부분으로서 토양을 반전할 때 나타나는 축압에 견디고 쟁기의 안정을 유지하는 기능을 담당하는 것은?

- ① 히치 ② 바닥쇠
③ 보습 ④ 벋

15. 다음 중 트랙터의 일상 점검 기준에 해당하는 것은?

- ① 오일 필터의 교환 ② 배터리 비중의 점검
③ 엔진 오일량의 점검 ④ 밸브 간극의 조정

16. 동력살분기의 살포작업 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 전후진법 ② 전진법
③ 횡보법 ④ 후진법

17. 압력이 142psi(lb/in²)는 몇 kg/cm² 인가?

- ① 1 ② 5
③ 8 ④ 10

18. 다음중 병충해 방제 작업에서 액체와 분제를 모두 살포 할 수 있는 것은?

- ① 연무기 ② 동력 분무기
③ 동력 살림기 ④ 동력 살분무기

19. 2행정 가솔린 기관을 사용하는 동력예초기에서 연료와 엔진 오일의 혼합비로 가장 적당한 것은?

- ① 5 : 1 ② 15 : 1
③ 25 : 1 ④ 35 : 1

20. 트랙터 로터리 부착 및 작업 시 조절 요령으로 틀린 것은?

- ① 로터리 축을 회전시키면서 로터리가 상승될 때 이상음이 발생하면 상부링크 길이를 조절한다.
② 유니버설 조인트와 PTO축이 이루는 각도는 90°C 이하가 되도록 위치제어레버의 작동범위를 조절한다.
③ 로터리의 경심조절은 미륵의 연결핀을 바꿔 끼워 조절한다.
④ 정지판은 조절판의 위치를 바꿔 끼워 조절한다.

21. 다음 중 말린 목초나 볏짚을 일정한 용적으로 압축하여 묶는 기계는?
 ① 헤이 테더 ② 헤이 베일러
 ③ 헤이 레이커 ④ 헤이 컨디셔너
22. 동력경운기 운전 시 안전사항 중 틀린 것은?
 ① 비탈길(경사지)에서는 조향클러치를 사용하지 않는다.
 ② 고속운전 중이거나 직진 경운 중에 조향클러치를 사용하면 위험하다.
 ③ 로터리 작업 중 후진할 때는 경운변속 레버를 중립의 위치에 놓고 후진한다.
 ④ 주행속도를 빠르게 하기 위하여 규정보다 큰 폴리로 바꾸어 장착 운행한다.
23. 트랙터용 플라우의 구조와 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 플라우 장착의 3점은 보습끝, 보습날개, 모우드보드 끝을 말한다.
 ② 원판형 콜터는 토양을 수직으로 절단한다.
 ③ 지촉판은 플라우의 진행방향을 유지하여 준다.
 ④ 수평 및 수직 흡인은 경심, 경폭 및 진행 방향을 일정하게 유지하는 작용을 한다.
24. 기계의 구입 가격이 600만원, 폐기 가격이 60만원 내구 연한이 10년이면 직선법에 의한 이 기계의 감가상각비는 얼마인가?
 ① 54,000 (원/년) ② 540,000 (원/년)
 ③ 660,000 (원/년) ④ 3,600,000 (원/년)
25. 내연 기관의 총 배기량을 구하는 식은?
 ① 압축비 × 실린더 수
 ② 실린더의 단면적 × 행정 × 실린더 수
 ③ 실린더의 지름 × 행정 × 압축비
 ④ 실린더의 단면적 × 압축비 × 실린더 수
26. 내연기관의 공기와 연료의 혼합비가 완전연소 할 때 배기가스의 색깔은?
 ① 검은색 ② 무색
 ③ 청색 ④ 옅은 황색
27. 가솔린을 연료로 사용하는 단기통 농업기계를 장기간 사용하지 않을 때 보관 방법은?
 ① 기화기 내의 연료가 소모되어 기관이 정지하고 난 뒤 피스톤의 위치가 압축 상사점에 오게 한다.
 ② 연료통에 연료를 가득 채워준다.
 ③ 피스톤의 위치를 밸브 오버랩 상태로 오게 한다.
 ④ 기관을 거꾸로 세워 이물질이 들어가지 않게 한다.
28. 다음 중 스프링쿨러는 어느 작업을 하는 농업기계 인가?
 ① 경기 작업 ② 탈곡 작업
 ③ 방제 작업 ④ 관수 작업
29. 다음 중 이앙기의 바퀴가 지나간 자국을 없애주고 흙의 표면을 평탄하게 해주는 것은?
 ① 플로트 ② 모 멈추게
 ③ 유압 레버 ④ 가능자 조작 레버

30. 다목적 관리기의 농작업에서 후진하면서 작업해야 하는 것은?
 ① 예초기 작업 ② 절단 파쇄기 작업
 ③ 휴림 피복기 작업 ④ 중경 재초기 작업

2과목 : 농기계전기

31. 후미등 및 브레이크등에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 후미등은 라이트 스위치에 의해 점멸된다.
 ② 브레이크등은 브레이크 스위치에 의해 점멸된다.
 ③ 브레이크등은 주·야간 모두 점등되며, 후미등의 3배 이상의 광도를 가지고 있다.
 ④ 브레이크등과 후미등은 각각 직렬로 접속되어 있다.
32. 2[Ω]의 저항 10개, 5[Ω]의 저항 3개가 있다. 이들 모두를 직렬로 접속할 때의 합성저항은 몇 [Ω] 인가?
 ① 7 ② 15
 ③ 20 ④ 35
33. 납축전지에서 충전이 완료되었을 때 양극판과 음극판에서 발생하는 가스는?
 ① 양극판 : 수소, 음극판 : 산소
 ② 양극판 : 산소, 음극판 : 수소
 ③ 양극판 : 황산, 음극판 : 황산
 ④ 양극판 : 수소, 음극판 : 황산
34. 4 행정 기관에서 동력을 발생하는 행정은?
 ① 흡기행정 ② 압축행정
 ③ 팽창행정 ④ 배기행정
35. 고유저항이 작은 물질부터 순서대로 배열된 것은?
 ① 은, 동, 알루미늄, 니켈
 ② 은, 동, 니켈, 알루미늄
 ③ 동, 은, 니켈, 알루미늄
 ④ 동, 은, 알루미늄, 니켈
36. 100[Ah] 용량의 축전지를 10[A]로 계속 사용하면 몇 시간 사용할 수 있는가?
 ① 8 ② 10
 ③ 25 ④ 40
37. 다음 중 전기 측정용 계기의 설명 중 잘못된 것은?
 ① 계기는 직류용, 교류용, 직류·교류 겸용으로 구분된다.
 ② 아날로그, 디지털 형으로 구분된다.
 ③ 계기의 정밀도에는 급수가 있다.
 ④ 고전압은 분류기를 이용하여 측정한다.
38. 납축전지의 용량에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 음극판 단면적에 비례하고 양극판 크기에 반비례한다.
 ② 양극판의 크기에 비례하고 음극판의 단면적에 반비례한다.
 ③ 극판의 표면적에 비례한다.
 ④ 극판의 표면적에 반비례한다.

39. 기동전동기의 전기자 코일과 계자코일은 어떻게 연결되어 있는가? (단, 직권이다.)
- ① 직·병렬 ② 병렬
 - ③ 직렬 ④ 각각의 단자에
40. 코일의 반회전마다 전류의 방향을 바꾸는 장치는?
- ① 브러시 ② 계자
 - ③ 정류자 ④ 전기자
41. 다음 중 엔진 시동 시 기동전동기의 허용 연속사용시간이 가장 적합한 것은?
- ① 2~3분 ② 1~2분
 - ③ 40~50초 ④ 10~15초
42. 다음 중 예열 플러그가 단선되기 쉬운 원인으로 가장 적합한 것은?
- ① 예열시간이 너무 길다.
 - ② 배터리의 전압이 너무 낮다.
 - ③ 스위치가 불량하여 접촉이 잘 안 된다.
 - ④ 배기가스의 온도가 너무 높다.
43. 다음 중 납축전지의 특징이 아닌 것은?
- ① Ah당 단가가 낮다.
 - ② 충·방전 전압차이가 크다.
 - ③ 공칭 전압은 셀 당 약 2V이다.
 - ④ 전해액의 비중으로 충·방전의 상태를 알 수 있다.
44. 다음 중 전조등 전기회로의 주요 구성이 아닌 것은?
- ① 퓨즈 ② 전조등 스위치
 - ③ 디머 스위치 ④ 방향지시등 스위치
45. 전자유도 현상에 의해서 코일에 생기는 유도 기전력의 방향을 나타내는 법칙은?
- ① 렌츠의 법칙 ② 키르히호프의 법칙
 - ③ 쿨롱의 법칙 ④ 뉴턴의 법칙

3과목 : 농기계안전관리

46. 동력 경운기의 사고 발생 빈도가 가장 높은 원인은?
- ① 안전지식 부족 ② 운전 미숙
 - ③ 기계불량 ④ 무리한 운행
47. 유류 화재시의 조치사항으로 맞지 않는 것은?
- ① 분말소화기를 사용한다.
 - ② 모래를 뿌린다.
 - ③ 가마니를 덮는다.
 - ④ 물을 부어 끈다.
48. 다음 중 동력살분무기의 안전작업으로 적절하지 못한 것은?
- ① 방독마스크를 착용하고 작업할 것
 - ② 시동로프로 시동 시 뒤에 사람이 없어야 할 것
 - ③ 농약 살포시 항상 바람을 안고 작업할 것
 - ④ 농약 살포시 음주를 피할 것

49. 연삭숫돌 작업 중 숫돌이 파손되는 원인이 아닌 것은?
- ① 숫돌과 공작물 재질이 맞지 않을 때
 - ② 숫돌 커버가 없을 때
 - ③ 숫돌 측면에 대고 작업할 때
 - ④ 숫돌 회전수가 규정이상 일 때
50. 다음 중 공구사용으로 발생하는 재해를 막기 위한 방법이 아닌 것은?
- ① 결함이 없는 공구 사용
 - ② 작업에 적당한 공구를 선택 사용
 - ③ 공구의 올바른 취급과 사용
 - ④ 공구는 임의의 것을 사용
51. 감전사고로 의식불명의 환자에게 알맞은 응급조치는 어느 것인가?
- ① 전원을 차단하고, 인공호흡을 시킨다.
 - ② 전원을 차단하고, 찬물을 준다.
 - ③ 전원을 차단하고, 온수를 준다.
 - ④ 전기충격을 가한다.
52. 안전사고가 발생하는 요인으로서 다음과 같은 것을 들 수 있다. 이 중 심리적 요인으로 생각되는 것은?
- ① 신경계통의 이상 ② 감정
 - ③ 극도의 피로감 ④ 육체적 능력의 효과
53. 산업재해가 발생하는 직접원인은 불안전 상태와 불안전 행동으로 크게 나눈다. 다음 중에서 불안전한 행동에 해당되지 않는 것은?
- ① 위험장소 접근 ② 보호구의 잘못 사용
 - ③ 안전보호장치의 결함 ④ 기계기구의 잘못 사용
54. 다음 수공구 작업 중 옳은 것은?
- ① 조절렌치(몽키)는 밀면서 작업한다.
 - ② 숫돌과 받침대간격은 3mm이하로 작업한다.
 - ③ 숫돌작업은 가능한 정면에서 작업한다.
 - ④ 스패너의 힘이 약할 때에는 두 개로 연결해서 사용한다.
55. 트랙터의 취급방법으로 바르게 설명된 것은?
- ① 엔진이 시동된 상태로 연료를 보급하였다.
 - ② 경사진 길을 내려올 때 기어를 중립상태로 하고 주행 하였다.
 - ③ 도로 주행 시 좌우 브레이크 페달을 연결하고 주행하였다.
 - ④ 운행도중 잠시 쉬고자 하여 시동을 끄고 시동키를 꽂아 둔 채로 휴식하였다.
56. 참모식 안전관리 조직의 설명으로 옳바르지 못한 것은?
- ① 300명 정도의 기업 규모에서 적용된다.
 - ② 안전관리자 스스로 생산라인에서 안전 업무를 추진한다.
 - ③ 안전에 관한 지식과 기술개발, 축적이 가능하다.
 - ④ 안전과 생산을 별개로 취급하기 쉽다.
57. 농업기계의 보관, 관리 방법 중 옳바르지 못한 것은?
- ① 각종 레버, V벨트는 풀림 상태로 한다.

- ② 사용 후 물로 세척하고 건조 시킨 후 기름칠을 한다.
- ③ 콤바인의 모든 클러치는 연결위치로 해 놓는다.
- ④ 통풍이 잘되고 습기가 없는 곳에 보관한다.

58. 산소 용접기를 취급할 때 주의사항에 위배되는 것은?

- ① 산소 사용 후 용기가 비어있을 때는 반드시 밸브를 잠궜
돌 것
- ② 항상 기름을 칠하여 밸브조작이 잘 되도록 할 것
- ③ 밸브의 개폐는 천천히 할 것
- ④ 용기는 항상 40℃ 이하로 유지할 것

59. 공장 내 안전표지를 부착하는 이유는?

- ① 능률적인 작업을 유도하기 위하여
- ② 인간 심리의 활성화 촉진
- ③ 인간 행동의 변화 통제
- ④ 공장 내 환경정비 목적

60. 안전관리의 기본이념은 인명존중에 있으며, 안전관리목적을 실현시키는 것이다. 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 사회복지의 증진 ② 인적 재산손실 예방
- ③ 작업환경 개선 ④ 경제성의 향상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	①	③	③	③	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	②	③	①	④	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	②	②	②	①	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	①	②	④	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	①	②	④	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	③	②	③	②	③	②	③	③